



Challenges Flash – Dev Web & Mobile (2 jours)

Prototypage Rapide, Intégration Applicative et Alignement Métier

Plan opérationnel, livrables, critères d'évaluation et checkpoints (format "parties à valider").

Version : 1.0

Durée : 2 jours ouvrés (16 heures)

Public : Étudiants PFE / Candidats – équipe Dev Web, Mobile & UI/UX

Environnement : IA (Génération de code/maquettes), IDE, Figma

1. Objectifs pédagogiques & Cadre

À l'issue de ces 2 jours, l'équipe ou le candidat doit être capable de concevoir, maquetter et développer un produit minimum viable (MVP) fonctionnel répondant à un besoin métier précis, tout en justifiant l'ensemble de ses choix techniques et ergonomiques.

Compétences ciblées

- **IA & IDE :** Utilisation de l'IA pour générer rapidement des composants d'interface, des schémas de données ou des scripts de test.
- **Conception & Dev :** Modélisation de base de données, implémentation d'une logique métier "Mobile First" et génération automatisée de documents (ex: PDF/Email).
- **UI/UX :** Création d'un parcours utilisateur fluide, respect de l'accessibilité et interactivité.

2. Périmètre technique & Choix du Sujet

L'équipe doit choisir ou se voir attribuer **un seul** des axes simplifiés suivants (dérivés des besoins de l'écosystème) :

1. **Axe Portail & Inspections :** Formulaire dynamique de demande de devis + Génération d'un rapport/PV au format PDF.
2. **Axe EdTech & Conformité (Inspiré de PulseAcademy) :** Catalogue de formations dynamique + Système d'émargement numérique avec signature basique.
3. **Axe Flux de Travail (Inspiré de RIF-Stages) :** Formulaire de dépôt de candidature + Workflow de validation RH avec envoi de notification automatique.



3. Déroulé des Défis (par parties à valider)

JOUR 1 : Analyse, UI/UX & Architecture des Données

Partie 1 – UX/UI Design & Maquettage (de 09h00 à 13h00)

- Concevoir l'expérience utilisateur globale via un parcours utilisateur complet (*User Journey*).
- Créer le prototype interactif sous Figma en adoptant une approche "Mobile First".
- Définir un mini *Design System* (couleurs, typographies, composants de boutons et de formulaires) axé sur l'accessibilité.

Checkpoint admission (Milieu de Journée 1) :

- *Démo* : Présentation et clic sur le prototype Figma interactif simulant le parcours utilisateur complet.
- *Livrables* : Lien du projet Figma (Prototype + Design System).

Partie 2 – Analyse Technique & Setup Base de Données (de 14h00 à 18h00)

- Modéliser les données nécessaires à l'application via un diagramme de classes ou un schéma entité-association clair.
- Initialiser le projet dans l'IDE (React, Vue, Flutter, FlutterFlow ou stack Odoo selon le profil).
- Créer la base de données locale ou Cloud et les tables/collections associées (ex: Clients, Événements, Candidats).

Checkpoint admission (Fin de Journée 1) :

- *Tests* : Validation de la structure des données et vérification de la connexion réussie entre l'environnement de développement et la base de données.
- *Livrables* : Diagramme de classe/schéma de base de données versionné dans le dépôt Git.



JOUR 2 : Développement du Core Business, Automatisation & Soutenance

Partie 3 – Développement Frontend & Logique Métier (de 09h00 à 13h00)

- Coder l'interface utilisateur dynamique sur la base des maquettes du Jour 1 (Respect de l'ergonomie et de l'approche Mobile First).
- Implémenter la fonctionnalité clé choisie (ex: Formulaire de saisie de données complexes avec contrôles de surface, filtres dynamiques).
- Assurer la propreté du code en suivant les principes de *Clean Code* et de modularité.

Checkpoint admission (Milieu de Journée 2) :

- *Démo* : Saisie de données réelles dans l'application web ou mobile et persistance visible dans la base de données.
- *Livrables* : Code source poussé sur Git.

Partie 4 – Automatisation, Sécurité & Démo Finale (de 14h00 à 18h00)

- Ajouter le module de traitement ou d'automatisation final (ex: Génération automatique du fichier PDF, envoi d'un email de notification ou passerelle de statut).
- Sécuriser les entrées de formulaires contre les vulnérabilités basiques (validation des types de données, prévention des injections).
- Préparer l'argumentaire technique pour la soutenance finale devant le Scrum Master / Jury.

Checkpoint admission (Fin de Journée 2 - Soutenance Finale) :

- *Démo* : Parcours utilisateur complet d'un bout à l'autre : Remplissage du formulaire → Soumission → Génération de l'action automatisée (PDF/Notification/Changement de statut).
- *Livrables* : Code final propre + Dépôt Git complet + Présentation de 5 minutes justifiant les choix techniques.



4. Grille d'Évaluation des Piliers (Scoring sur 100)

Pilier	Points	Attendu et critères principaux de notation Google Docs
Analyse & Conception	20	Clarté et justesse du diagramme de classe / modèle de données.
UX/UI Design	25	Fidélité et interactivité du prototype Figma, respect du <i>Mobile First</i> et de la charte.
Code & Sécurité	35	Qualité et propreté du code (<i>Clean Code</i>), modularité, gestion des secrets et sécurité des inputs.
Fonctionnalité Métier	10	L'automatisation clé (PDF, notification, etc.) fonctionne parfaitement sans crash.
Soft Skills & Pitch	10	Capacité à justifier et défendre les choix technologiques et d'architecture lors de la démo.

- **Malus (-10 points)** : Absence de design responsive (affichage cassé sur écran mobile).
- **Bonus (+10 points)** : Utilisation avancée et documentée d'outils d'IA pour générer des jeux de données de test complexes ou des cas de test unitaires automatisés.